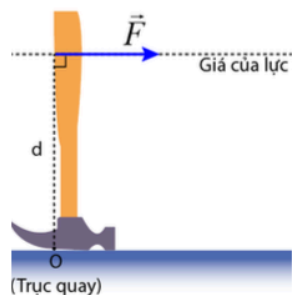


I. MOMENT LỰC:

❶ Khái niệm moment lực:



➤ Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho **tác dụng làm quay** của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.

➤ Công thức tính moment lực

$$M = Fd$$

- Trong đó:

+ M là momen lực [Nm].

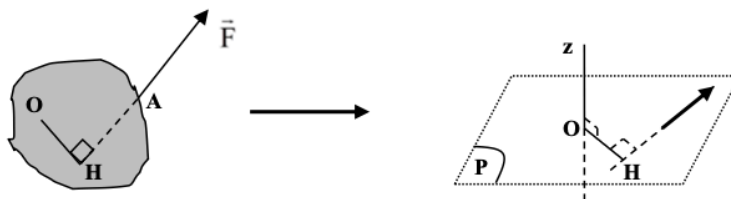
+ F là độ lớn của lực tác dụng [N].

+ d là cánh tay đòn, là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực [m].

➤ **Các bước xác định cánh tay đòn d của một lực: (rất quan trọng cần ghi nhớ)**

+ **Bước 1:** Xác định giao điểm O của trục quay và mặt phẳng chứa các lực.

+ **Bước 2:** từ O kẻ đường thẳng vuông góc và cắt giá của lực $\vec{F}$ tại H. Thì OH chính là cánh tay đòn d.



➤ **Lưu ý:** Khi lực tác dụng có giá đi qua trục quay ($d = 0$) thì momen lực bằng không, vật sẽ không quay.

❷ Một số ứng dụng của moment lực:



Dùng cờ lê để siết chặt đai ốc



Mở cửa bằng cách tác dụng lực



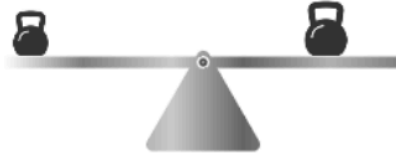
Dùng đòn bẩy để di chuyển tảng đá

II. QUY TẮC MOMENT LỰC:

❶ Quy tắc moment lực:

➤ Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng độ lớn các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều ngược lại

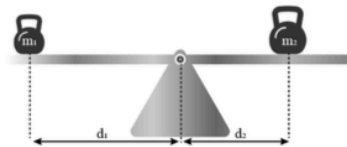
$$\mathbf{M_1 + M_2 + \dots = M'_1 + M'_2 + \dots}$$



❷ Điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn:

➤ Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0.

➤ Tổng các moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì bằng 0 (nếu chọn một chiều quay làm chiều dương).



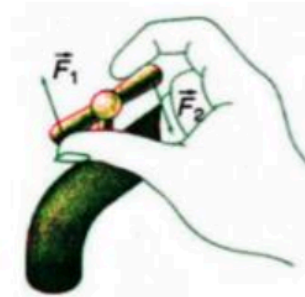
III. MOMENT NGẪU LỰC:

❶ Khái niệm ngẫu lực:

➤ Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng đặt vào một vật.

➤ Dưới tác dụng của ngẫu lực, chỉ có chuyển động quay của vật bị biến đổi.

➤ Trường hợp vật không trục quay cố định: ngẫu lực sẽ làm vật quay quanh trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.



❷ Moment của ngẫu lực:

➤ Hai lực $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ đều làm cho vật quay theo cùng một chiều nên moment

của ngẫu lực M là
$$\mathbf{M = F_1 d_1 + F_2 d_2}$$

Trong đó:

$$\mathbf{F_1 = F_2 = F \text{ (N)}}$$
 là độ lớn của mỗi lực.

$$\mathbf{d = d_1 + d_2 \text{ (m)}}$$
 (m) là khoảng cách giữa hai giá của lực, gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực

➤ Moment của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

